

تمرین اول

$$Z(G) = \{g \in G : gn = ng \quad \forall n \in G\}$$

ثابت کنید $Z(G) \trianglelefteq G$ ؟

برای ثابت کردن نرمال بودن $Z(G)$ باید یکی از دو شرط زیر را اثبات کنیم.

$$Z(G) \trianglelefteq G \Leftrightarrow \forall n \in G \quad n Z(G) n^{-1} = Z(G) \quad \textcircled{I}$$

$$\Leftrightarrow \forall n \in G \quad n Z(G) n^{-1} \subseteq Z(G) \quad \textcircled{II}$$

اثبات:

$$\begin{aligned} \forall n \in G \quad \forall g \in Z(G) \quad & \underbrace{ngn^{-1}}_{gn} = \underbrace{g n n^{-1}}_{e_G} = g e_G = g \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ هر دو شرط I و II برایش
مطلوب است
لذا انتخابی که g خود میزد کفو G است

$$\Rightarrow Z(G) \trianglelefteq G$$

تمرین دوم

$$g, h \in G \rightarrow [gh] = g \cdot h \cdot g^{-1} \cdot h^{-1}$$

$$\langle [gh] \rangle = \{e\}$$

ثابت کنید $\langle [gh] \rangle \trianglelefteq G$

$$\langle [gh] \rangle \trianglelefteq G \Leftrightarrow \forall n \in G \quad n \langle [gh] \rangle n^{-1} = \langle [gh] \rangle \quad \textcircled{I}$$

$$\Leftrightarrow \forall n \in G \quad n \langle [gh] \rangle n^{-1} \subseteq \langle [gh] \rangle \quad \textcircled{II}$$

اثبات:

$$\begin{aligned} \forall n \in G \quad \forall g, h \in G \quad & n \langle [gh] \rangle n^{-1} = n \underbrace{ghg^{-1}h^{-1}}_e n^{-1} = n e n^{-1} \\ & = n n^{-1} = e \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ هر دو شرط I و II برایش
مطلوب است

$$\Rightarrow \langle [gh] \rangle \trianglelefteq G$$